

José David Marroquín Nuñez 1145026

Laboratorio 1 – Opción 3

PARTE 1 – Definición del problema

1. REDACTE EL PROBLEMA CON SUS PROPIAS PALABRAS.

La televisión del laboratorio de la universidad funciona bien hasta que es momento de transmitir la pantalla de una computadora. A veces se distorsiona la imagen o no se muestra imagen y estos problemas los da de forma intermitente y se interrumpen las clases.

No se sabe si la falla es causada por el equipo, las conexiones, el uso previo del laboratorio o las condiciones en las que inicia la clase.

2. INDIQUE EL ESTADO ACTUAL Y EL ESTADO DESEADO.

Actualmente se presentan fallas en la transmisión de la pantalla y son fallas intermitentes.

El estado deseado es que se pueda transmitir la pantalla de la computadora sin ninguna falla.

3. MENCIONE DOS ERRORES COMUNES AL ANALIZAR EL PROBLEMA.

- Confundir los síntomas del problema con la causa del problema.
- Empezar a buscar soluciones sin haber comprendido el problema.

PARTE 2 – Datos del problema

DATOS CONOCIDOS

- La televisión no da problemas antes de transmitir la pantalla.
- La televisión al estar transmitiendo da diferentes fallas.
- Las fallas son intermitentes.

DATOS DESCONOCIDOS

- ¿A todas las personas les da la misma falla?
- ¿Después de un tiempo se normaliza la televisión?
- ¿La falla se da con todo tipo de computadoras?
- ¿Se usa el mismo medio (cable o conexión inalámbrica) para transmitir siempre?

RESTRICCIONES

- Presupuesto (por si hay que cambiar alguna cosa).
- Tiempo de preparación para cada clase.

SUPOSICIONES

- Se usan diferentes computadoras.
- Las fallas paran después de un tiempo.
- La televisión funciona correctamente siempre que no se esté transmitiendo.

PARTE 3 – Descomposición del problema

- Identificar si la presentación está bien. Podría pasar que el archivo que se intenta presentar está corrupto o tiene animaciones o algo mal.
- Identificar si siempre hay fallas. Puede que no de problemas todo el tiempo o con todos los dispositivos, identificar eso puede ayudar a solucionar el problema.
- Identificar si se usa el mismo medio (cable HDMI o transmisión inalámbrica) para transmitir.
- Identificar si se hace lo mismo siempre que se transmite, podría pasar que hay algo mal con la metodología usada.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

- **Análisis:** Al descomponer el problema en subproblemas podemos analizar de mejor manera la situación, abstraemos la información importante y podemos tratar de buscar un patrón para resolver el problema.
- **Diseño:** Con diferentes puntos de vista y con creatividad es posible encontrar una solución innovativa que nos sirva.
- **Aplicación:** Buscar soluciones comunes de problemas que tengan situaciones similares a la nuestra puede ser de ayuda ya que hay buenas posibilidades que se resuelva nuestro problema de esa manera.
- **Reflexión:** Usando nuestras experiencias previas y con el juicio que hemos creado con esas experiencias podemos identificar lo que creemos que es la causa más probable de nuestro problema, hay buenas posibilidades de que lo podamos resolver con un juicio argumentado usando nuestro conocimiento previo.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

PENSAMIENTO DIVERGENTE.

1. El cable está mal.
2. La alimentación de la televisión no es fiable.
3. Las computadoras no están preparadas para ser usadas en esa manera.
4. Los conectores están sucios y eso interrumpe la transmisión.
5. Los controladores de la computadora no están actualizados.

Pensamiento Convergente

- El cable está mal, esta situación me ha pasado muchas veces. La computadora o la televisión en mi experiencia es improbable que den problemas a diferencia del cable que he visto muchas veces que se daña con el tiempo y normalmente no se cambia con la frecuencia con la que se debería.
- Los conectores están sucios, es probable que con el tiempo los contactos de los conectores se llenen de polvo y ya no transmitan la señal como deberían, a veces esta suciedad no es visible entonces se suele ignorar y puede que de problemas.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

ESCRIBA EL PROMPT USADO PARA ANALIZAR EL PROBLEMA (SIN SOLUCIONES).

Tengo el siguiente problema: la televisión del laboratorio de la universidad funciona correctamente, pero presenta fallas intermitentes al transmitir la pantalla de una computadora. En ocasiones la imagen se distorsiona o no se muestra, lo que interrumpe las clases. No se sabe si la causa es el equipo, las conexiones, el uso previo del laboratorio o las condiciones al iniciar la clase. Analiza el problema utilizando las técnicas de pensamiento computacional (análisis, diseño, aplicación y reflexión), identificando subproblemas y ambigüedades, sin proponer soluciones. Sé breve.

EXPLIQUE EN QUÉ AYUDÓ LA IA Y QUÉ NO DEBE HACER.

La IA ayudó a organizar el problema, identificar subproblemas, y a detectar las suposiciones. También me ayudó a mejorar la claridad de las ideas.

La IA no debe reemplazar el análisis propio, ni observación directa del problema. El uso de la IA debe ser de apoyo, no para proponer soluciones automáticas ni para evitar el razonamiento crítico del estudiante. También creo que es importante que leamos lo que dice la IA y lo escribamos en nuestras palabras, es importante abstraer la información importante del problema, pero también la información que la IA nos da e identificar cual es relevante y cual no.